

Pasos para ejecutar el proceso ETL

Mac y Windows

Pasos para ejecutar el proceso ETL

Prerrequisitos

- Tener **Visual Studio Code (VS Code)** instalado.
- Tener **MySQL** instalado y en funcionamiento.

Instrucciones

1. Clonar el repositorio desde GitHub Abre

VS Code.

Presiona **Alt + Shift + P** para abrir la *Command Palette*.

Escribe **"Git: Clone"** y presiona **Enter**.

Cuando se solicite la URL, pega el siguiente enlace del repositorio:

https://github.com/CSMore/ETL_Sistemas_Seguridad.git Selecciona

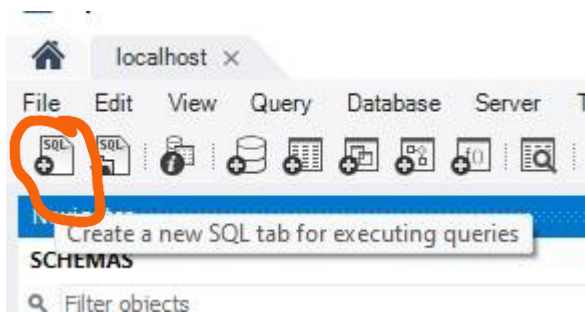
la carpeta donde deseas guardar el proyecto.

Una vez completada la clonación, **abre la carpeta** desde VS Code.

2. Configurar la base de datos en MySQL

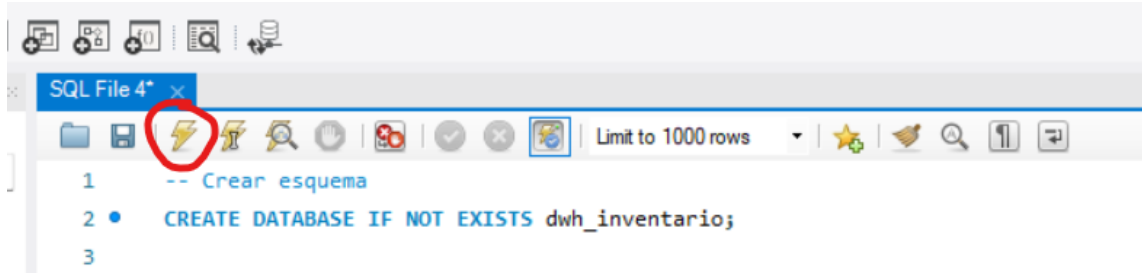
Abre **MySQL Workbench** (o tu cliente MySQL preferido).

Crea una nueva pestaña (tab) de consulta SQL.

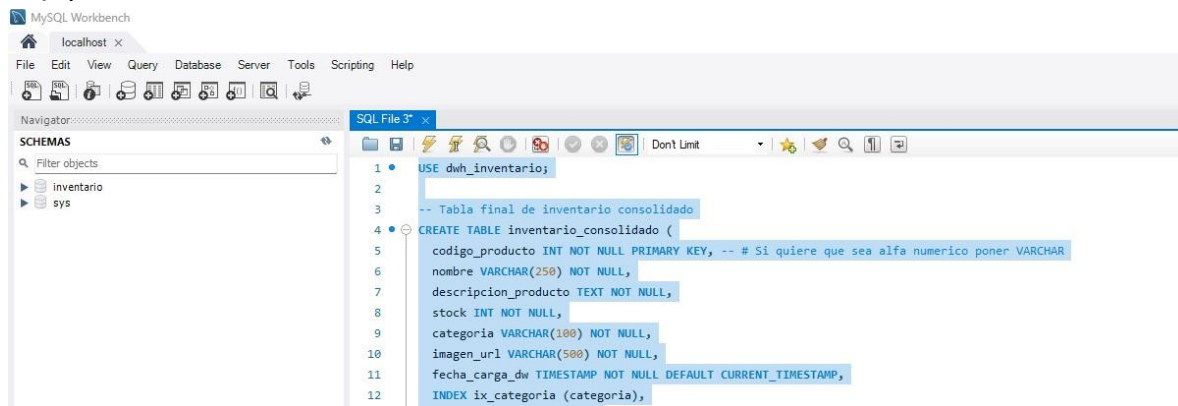


Abre el archivo modelado_dwh.sql que está dentro del proyecto clonado y sigue estos pasos:

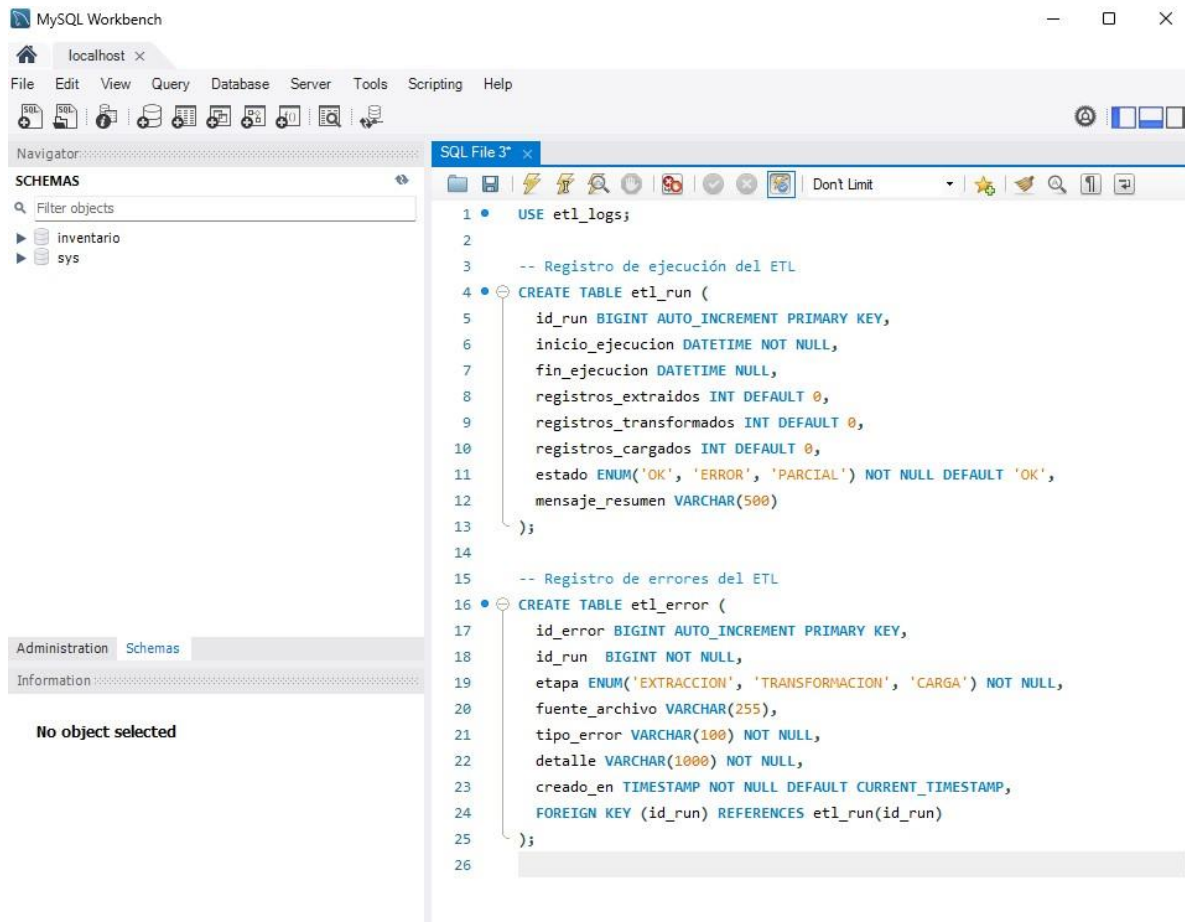
- a) **Ejecuta el primer bloque de código (líneas 1 a 3)** haciendo clic en el ícono de rayo para crear la base de datos.



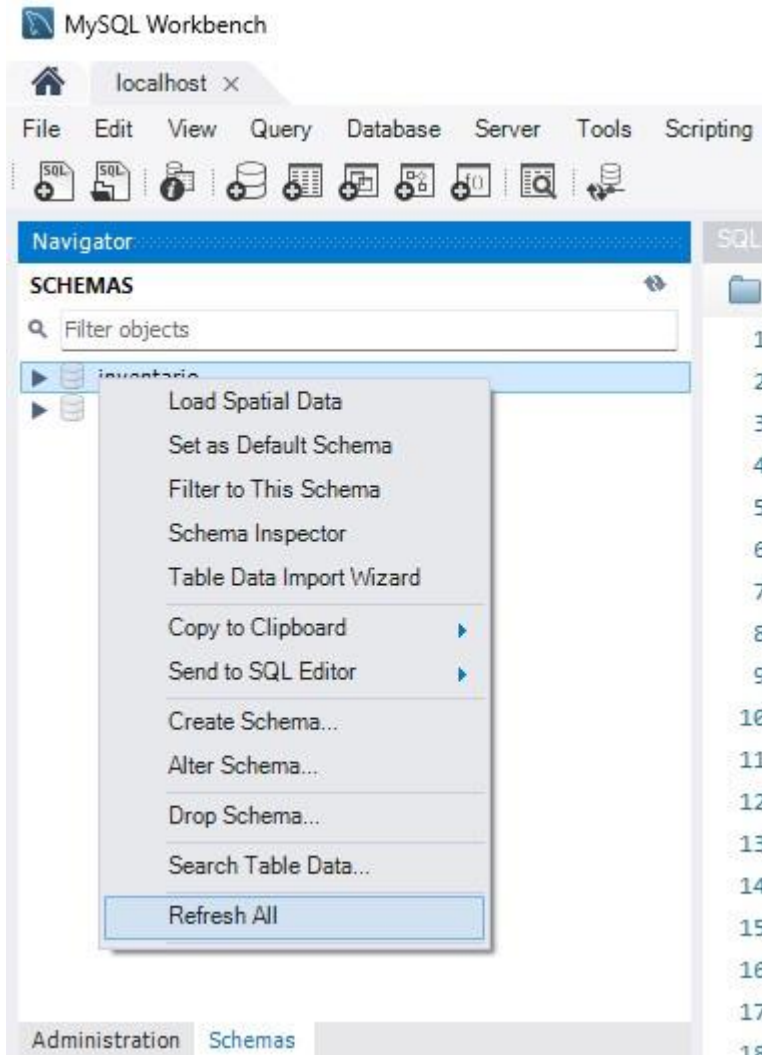
- b) **Elimina ese bloque del editor SQL, luego copia y ejecuta el segundo bloque (líneas 9 a 22) y corre esto.**



- c) Finalmente, **borra el segundo bloque, copia desde la línea 28 hasta el final del archivo y ejecútalo.**



3. Ve a los schemas y refresca



Cómo correr el pipeline

1. Crear un archivo “.env” en la raíz del proyecto (al mismo nivel que la carpeta etl) agregar las credenciales de conexión con los valores correspondientes a tu base de datos MySQL como lo indica el archivo de ejemplo “.env.example” que se encuentra en este mismo proyecto. No es necesario modificar el archivo db.py, ya que las credenciales se cargarán automáticamente desde el .env mediante la librería python-dotenv.
2. Crear y activar un VM environment desde la terminal de VS Code
 - `python -m venv .venv`
 - `source .venv/bin/activate` -- MAC
 - `.\venv\Scripts\Activate` – WINDOWS
3. Instalar en el VM environment el requirements.txt, usa las siguiente línea de código: `pip install -r requirements.txt`
4. Correr el pipeline con: `python -m etl.pipeline`

Cómo configurar el servidor MySQL para aceptar conexiones SSL

Mac

1. Genera CA y certificados en la terminal de la máquina

```
mkdir -p ~/mysql-ssl
```

```
cd ~/mysql-ssl
```

1.1 Crear CA

```
openssl genrsa -out ca.key 4096
```

```
openssl req -x509 -new -nodes -key ca.key -sha256 -days 3650 -out ca.pem \  
-subj "/C=CR/ST=SanJose/L=SanJose/O=MiOrg/OU=DB/CN=MyLocalCA"
```

1.2 Crear key + CSR del servidor

```
openssl genrsa -out server-key.pem 4096
```

```
openssl req -new -key server-key.pem -out server.csr \  
-subj "/C=CR/ST=SanJose/L=SanJose/O=MiOrg/OU=DB/CN=localhost"
```

1.3 Firmar CSR con la CA

```
cat > server_ext.cnf <<EOF
```

```
subjectAltName = DNS:localhost, IP:127.0.0.1, IP:::1
```

```
EOF
```

```
openssl x509 -req -in server.csr -CA ca.pem -CAkey ca.key -CAcreateserial \  
-out server-cert.pem -days 1825 -sha256 -extfile server_ext.cnf
```

2. Copiar certificados a la ubicación de MySQL y permisos

2.1 Copia certificados

```
sudo mkdir -p /usr/local/mysql/ssl
sudo cp ~/mysql-ssl/ca.pem /usr/local/mysql/ssl/
sudo cp ~/mysql-ssl/server-cert.pem /usr/local/mysql/ssl/
sudo cp ~/mysql-ssl/server-key.pem /usr/local/mysql/ssl/
```

2.2 Asegura permisos

```
sudo chown -R _mysql:_mysql /usr/local/mysql/ssl
sudo chmod 600 /usr/local/mysql/ssl/server-key.pem
sudo chmod 644 /usr/local/mysql/ssl/server-cert.pem /usr/local/mysql/ssl/ca.pem
```

3. Editar my.cnf (o crear uno) para habilitar SSL

3.1 Verifica si existe alguno de estos

```
ls /etc/my.cnf /etc/mysql/my.cnf /usr/local/etc/my.cnf /usr/local/mysql/my.cnf
```

3.2 Si no, crea /etc/my.cnf

```
sudo nano /etc/my.cnf
```

3.2 Añade esto a /cnf/my.cnf

```
[mysqld]
```

```
ssl-ca=/usr/local/mysql/ssl/ca.pem
```

```
ssl-cert=/usr/local/mysql/ssl/server-cert.pem
```

```
ssl-key=/usr/local/mysql/ssl/server-key.pem
```

```
[client]
```

```
ssl-ca=/usr/local/mysql/ssl/ca.pem
```

```
ssl-mode=VERIFY_CA
```

(Guarda y cierra usando CTRL + O, Enter, CTRL + X)

3.3 Reincia SQL

```
sudo /usr/local/mysql/support-files/mysql.server restart
```

4. Verifica conexión

Verificar que el servidor está ofreciendo conexiones SSL/TLS

```
mysql -u root -p --ssl-mode=VERIFY_IDENTITY
```

5. Concede los privilegios necesarios sobre la base de datos en MySQL:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON dwh_inventario.* TO 'ssl_user'@'localhost' REQUIRE SSL;
```

6. Verifica la conexión en MySQL

```
SHOW VARIABLES LIKE 'have_ssl';
```

```
SHOW STATUS LIKE 'Ssl_cipher';
```

Windows

Premisas

- MySQL Server 8.0 instalado vía MySQL Installer.
- Ruta de MySQL:
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe
- Ruta de OpenSSL:
C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe
- Hostname de la compu: Kristhel.
- Carpeta de trabajo para certificados: C:\mysql-ssl.
- Carpeta ssl de MySQL:
C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\ssl

1. Crear carpeta de trabajo

[PowerShell NORMAL]

```
mkdir C:\mysql-ssl  
cd C:\mysql-ssl
```

2. Generar la CA (Certificate Authority)

2.1 Clave privada de la CA

[PowerShell NORMAL]

```
& "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe" genrsa -out ca.key 4096
```

2.2 Certificado de la CA

[PowerShell NORMAL]

```
& "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe" req -x509 -new -nodes -key ca.key  
-sha256 -days 3650 -out ca.pem -subj  
"/C=CR/ST=SanJose/L=SanJose/O=MiOrg/OU=DB/CN=MyLocalCA"
```

Archivos generados en C:\mysql-ssl:

- ca.key
- Ca.pem

3. Generar claves y certificado del servidor MySQL

3.1 Clave privada del servidor

📄 [PowerShell NORMAL]

```
& "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe" genrsa -out server-key.pem 4096
```

3.2 CSR (Certificate Signing Request) del servidor

Usamos el **hostname** de Windows como CN → Kristhel.

[PowerShell NORMAL]

```
& "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe" req -new -key server-key.pem -out server.csr -subj "/CN=Kristhel"
```

Archivos ahora:

- server-key.pem
- server.csr

3.3 Crear archivo de extensiones (SAN) — sin @, corregido

Aquí es donde antes te daba problemas con @" ... "@.

Usamos una forma sencilla con Out-File:

[PowerShell NORMAL]

```
"subjectAltName=DNS:Kristhel, DNS:localhost, IP:127.0.0.1" | Out-File server_ext.cnf -Encoding ascii
```

Eso crea server_ext.cnf con una sola línea:

```
subjectAltName=DNS:Kristhel, DNS:localhost, IP:127.0.0.1
```

3.4 Firmar el certificado del servidor con la CA

[PowerShell NORMAL]

```
& "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe" x509 -req -in server.csr -CA ca.pem -CAkey ca.key -CAcreateserial -out server-cert.pem -days 1825 -sha256 -extfile server_ext.cnf
```

Archivos finales en C:\mysql-ssl:

- ca.key, ca.pem
- server-key.pem, server.csr, server-cert.pem
- server_ext.cnf
- ca.srl (se genera solo)

4. Crear carpeta ssl en MySQL

[PowerShell NORMAL]

```
mkdir "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\ssl"
```

5. Copiar certificados a la carpeta de MySQL

Este paso toca ProgramData, entonces mejor con admin.

[PowerShell ADMIN]

1. Abrir PowerShell como administrador.
2. Ir a la carpeta de trabajo:

```
cd C:\mysql-ssl
```

3. Copiar:

```
Copy-Item ca.pem "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\ssl" -Force
Copy-Item server-cert.pem "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\ssl" -Force
Copy-Item server-key.pem "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\ssl" -Force
```

Verificar:

```
ls "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\ssl"
```

Debe mostrar: ca.pem, server-cert.pem, server-key.pem.

6. Configurar MySQL para usar SSL (my.ini)

6.1 Abrir my.ini

[PowerShell ADMIN] (o simplemente Notepad como admin)

```
notepad "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini"
```

6.2 En la sección [mysqld] agregar:

```
[mysqld]
```

```
ssl-ca="C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/ssl/ca.pem"
```

```
ssl-cert="C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/ssl/server-cert.pem"  
ssl-key="C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/ssl/server-key.pem"
```

(Si ya existe [mysqld], solo añadís las tres líneas debajo.)

6.3 En la sección [client] agregar:

```
[client]  
ssl-ca="C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/ssl/ca.pem"  
ssl-mode=VERIFY_CA
```

Guardar y cerrar.

7. Reiniciar el servicio MySQL

[PowerShell ADMIN]

```
net stop MySQL80  
net start MySQL80
```

8. Revisar desde MySQL que SSL esté activo

Primero entras sin exigir verificación estricta, solo para revisar variables.

8.1 Conectarse con SSL requerido

[PowerShell NORMAL]

```
& "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u root -p --ssl-  
mode=REQUIRED
```

Ingresás la **contraseña de MySQL** (no la de Windows).

8.2 Dentro de MySQL (prompt mysql>)

[MySQL]

```
SHOW VARIABLES LIKE 'have_ssl';  
SHOW VARIABLES LIKE 'ssl_%';  
SHOW VARIABLES LIKE 'tls_version';  
SHOW VARIABLES LIKE 'hostname';  
SHOW STATUS LIKE 'Ssl_cipher';
```

Esperado:

- have_ssl = YES
- hostname = Kristhel
- ssl_ca, ssl_cert, ssl_key apuntando a la ruta de ProgramData
- Ssl_cipher con algún valor (TLS_...)

9. Probar conexión con verificación estricta (si tu setup ya lo soporta)

Nota: esto puede fallar si MySQL no está leyendo bien el my.ini o si el hostname real no coincide, pero a nivel instrucciones, este es el comando correcto.

[PowerShell NORMAL]

```
& "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u root -p --ssl-  
ca="C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/ssl/ca.pem" --ssl-mode=VERIFY_IDENTITY
```

Si entra sin error:

- Ya tenés **SSL + verificación de certificado + verificación de hostname**.

Si falla pero --ssl-mode=REQUIRED funciona, igual tenés la parte importante:
tráfico cifrado entre cliente y MySQL (lo que les suele importar en cursos/tareas).

10. Crear usuario que solo pueda conectarse con SSL (opcional)

[MySQL]

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON dwh_inventario.* TO 'ssl_user'@'localhost' REQUIRE SSL;  
FLUSH PRIVILEGES;
```